

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-21** Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-20** Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** tabulka; sloupcový a kruhový diagram; aritmetický průměr; medián; modus

Lehké úlohy procvičí průměr, medián, modus a převod na procenta a stupně, střední vážený průměr a čtení tabulek, těžké úvahy o tom, jak se průměr mění. Průměr ověř odhadem – musí ležet mezi nejmenší a největší hodnotou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči aritmetický průměr, medián a modus čísel 3, 8, 6, 8, 2, 7, 8.
2. Urči průměr a medián čísel 15, 22, 18, 30, 25, 16.
3. Žák dostal známky 1, 3, 2, 2, 1. Jaký má průměr?
4. Výseče kruhového diagramu mají středové úhly 90° , 45° a 120° . Kolik procent celku představuje každá z nich?
5. Obchod prodal za den trička velikostí S – 8 kusů, M – 15 kusů, L – 12 kusů, XL – 5 kusů. Která velikost je modus? Kolik procent prodaných triček mělo velikost L?
6. Urči medián čísel 2,5; 1,8; 3,1; 2,2.

Střední ★★☆☆

7. Osm dětí má průměrnou výšku 150 cm. Přidá se k nim dítě vysoké 168 cm. Jaká je nová průměrná výška?
8. Stánek prodal 20 kg jablek po 30 Kč/kg, 10 kg po 36 Kč/kg a 30 kg po 25 Kč/kg. Jaká byla průměrná cena 1 kg prodaných jablek?
9. Kruhový diagram ukazuje odpovědi 200 lidí na otázku, co pijí nejraději: výseč „čaj“ má 126° , výseč „káva“ 162° a zbytek je „voda“. Kolik lidí zvolilo každou možnost?
10. Třída 24 žáků dostala z písemky tyto známky: jedničku 5 žáků, dvojku 8, trojku 6, čtyřku 4 a pětku 1 žák. Urči průměr, medián a modus.
11. Běžec zaběhl stovku v pěti pokusech za 13,2 s; 12,8 s; 13,5 s; 12,9 s a 13,1 s. Urči průměrný čas, medián a rozdíl mezi nejhorším a nejlepším časem.
12. Stánek se zmrzlinou prodal: v dubnu 150, v květnu 250, v červnu 400, v červenci 500, v srpnu 450 a v září 170 porcí. Urči průměrný měsíční prodej. O kolik procent byl prodej v červnu vyšší než v květnu a o kolik procent v červenci vyšší než v květnu?

Těžké ★★★

13. Průměr šesti čísel je 10. Když jedno z nich škrtneme, průměr zbylých pěti je 9. Které číslo jsme škrtnli?
14. Učitel spočítal průměr bodů 25 žáků: 70,2 bodu. Pak zjistil, že jednomu žákovi omylem zapsal 58 bodů místo 85. Jaký je správný průměr?
15. Aritmetický průměr čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 27. Která jsou to čísla?
16. Fyzika: Auto jelo 120 km rychlostí 60 km/h a dalších 120 km rychlostí 120 km/h. Vypočítej jeho průměrnou rychlost. Proč to není 90 km/h?
17. Kruhový diagram příjmů obce: daně 60 %, dotace 25 %, ostatní 15 %. Dotace činí 3 mil. Kč. Jaké jsou celkové příjmy obce, kolik činí daně a jaký středový úhel má výseč daní?
18. Počet žáků školy v letech 2022 až 2025 byl 480, 504, 546 a 525. Urči průměrný počet žáků za tyto roky, o kolik procent vzrostl počet v roce 2023 proti roku 2022 a ve kterém roce byl meziroční nárůst v procentech největší.
19. V taneční soutěži dává pět porotců body. Nejvyšší a nejnižší hodnocení se škrtná a výsledkem je průměr zbylých tří. Tanečník dostal 8,5; 9,0; 6,0; 9,5 a 8,0 bodu. Jaký má výsledek? O kolik se liší od průměru všech pěti hodnocení? Proč se škrtná?

Výsledky ke kontrole

1. průměr $\frac{42}{7} = 6$; medián 7 (seřazeno 2, 3, 6, 7, 8, 8, 8);
modus 8
2. průměr 21; medián $\frac{18 + 22}{2} = 20$
3. $\frac{9}{5} = 1,8$
4. 25 %; 12,5 %; $\frac{120}{360} = \frac{1}{3} \doteq 33,3 \%$
5. modus je velikost M; L: $\frac{12}{40} = 30 \%$
6. seřazeno 1,8; 2,2; 2,5; 3,1; medián $\frac{2,2 + 2,5}{2} = 2,35$
7. součet $8 \cdot 150 = 1\,200$; nový průměr
 $\frac{1\,200 + 168}{9} = 152 \text{ cm}$
8. $\frac{600 + 360 + 750}{60} = \frac{1\,710}{60} = 28,5 \text{ Kč/kg}$ (vážený průměr)
9. čaj 70 (35 %), káva 90 (45 %), voda 40 (úhel 72° , 20 %)
10. průměr $\frac{60}{24} = 2,5$; medián 2 (12. a 13. hodnota jsou
dvojky); modus 2
11. průměr 13,1 s; medián 13,1 s; rozdíl 0,7 s
12. průměr $\frac{1\,920}{6} = 320$ porcí; červen o 60 %, červenec o
100 % (dvojnásobek)
13. součet šesti je 60, pěti 45; škrtili jsme 15
14. součet 1 755, správně 1 782; průměr $\frac{1\,782}{25} = 71,28$ bodu
15. součet $4 \cdot 27 = 108$; $4x + 12 = 108$; čísla 24, 26, 28, 30
16. časy 2 h a 1 h; $v_p = \frac{240}{3} = 80 \text{ km/h}$ – pomaleji jelo déle,
průměr se počítá z celkové dráhy a celkového času
17. celkem $3:0,25 = 12 \text{ mil. Kč}$; daně 7,2 mil. Kč; úhel
 $0,6 \cdot 360^\circ = 216^\circ$
18. průměr $\frac{2\,055}{4} = 513,75$; v roce 2023 o 5 %; největší v roce
2024 (o 8,3 %), v roce 2025 počet klesl o 3,8 %
19. škrtneme 9,5 a 6,0: $\frac{8,5 + 9 + 8}{3} = 8,5$; průměr všech 8,2,
rozdíl 0,3; škrtnutím se omezí vliv jednoho přísného nebo
příliš štědrého porotce